



İÇİNDEKİLER

- Dijital Baskı
 - Ofis Tipi Masaüstü Çoğaltma Teknikleri
 - Profesyonel Format Dijital Baskı Teknikleri
 - Tabaka Beslemeli Dijital Baskı Tekniği
 - Bobin Beslemeli Dijital Baskı Tekniği
 - Büyük Format Inkjet Dijital Baskı Teknikleri



HEDEFLER

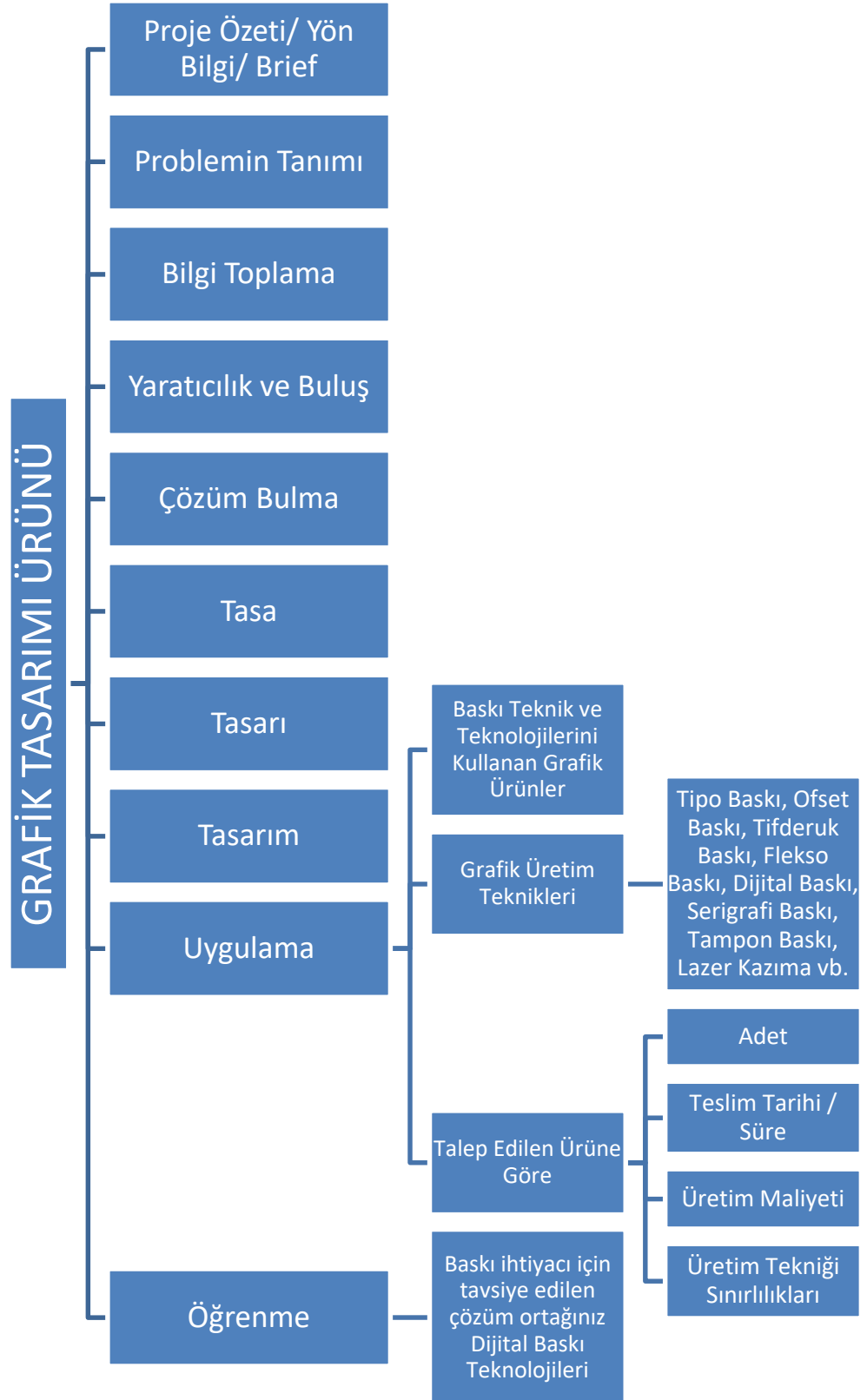
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Dijital baskı teknikleri ile ilgili tüm teknolojiler hakkında genel bilgi sahibi olabilecek,
 - Profesyonel baskı teknikleri içerisinde dijital baskı tekniklerinin yeri, avantaj ve dezavantajları hakkında detaylı bilgiye sahip olarak problemleri çözebilecek,
 - Tasarım sürecinde tasarlanan grafik ürünün hangi baskı tekniği ile üretileceğine önceden karar verme yetisi kazanarak, tasarım sürecini başarılı bir şekilde yönetebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ Prof. Dr. Ali Atıf POLAT

ÜNİTE 9



GİRİŞ

Grafik tasarımcı, verilen proje özetinde bildirilmiş reklam stratejisine uygun, metin ve görseller kullanarak verilmek istenen mesajı açık ve net iletecek şekilde tasarımını gerçekleştirir.

Grafik tasarım sadece tasarlama eylemi ile sınırlı değildir. Grafik tasarım ürünlerinin en belirgin özelliği, mesajın hedef kitleye ulaşması için çoğaltılabilmesi, yayımlanabilmesidir. Bunun için tasarımcı tasarladığı grafik ürünleri hangi mecra ve medyayı kullanacak ise o mecranın gerektirdiği basım veya yayım formatına göre tasarlaması gerekmektedir. Bu gereklilik aynı zamanda bir zorunluluk olarak da değerlendirilebilir. Çünkü üretilmemiş, basılamamış, hedef kitleye ulaştırılamamış bir grafik ürün sadece taslak niteliğinde kalacaktır. Ve hiçbir işveren / reklam veren üretim tekniğine uygun olmayan bir tasarımı onaylamaz ve bedelini ödememe hakkına sahip olur. Bunun için tasarım bir süreç yönetimi olarak değerlendirilmeli ve mutlaka tasarım süreci sırası ile profesyonelce yönetilmesi gerekmektedir.

Grafik tasarım ürünlerinin çoğaltılabilmesi, yayımlanabilmesi özelliğinden bahsetmiştik. Günlük hayatımızda etrafımıza baktığımızda, hayatın her anında grafik ürünler ile karşı karşıya kaldığımızı görmekteyiz. Kısaca sıralamak gerekirse; afişler, broşürler, gazete ilanları, dergi ilanları, faturalar, ambalajlar, sosyal medya postları, web reklam bannerları, mobil cihazlar reklam görselleri, tv ve sinema grafik tasarım ve reklam ürünleri, amblem, logo, logotype, simge, hatta trafik işaretleri sıklıkla karşılaştığımız örneklerden birkaçı. Bu sıraladığımız grafik ürünlerinin uygulanması ile birçok iletişim probleminin çözümlenmekte olduğunu biliyoruz. Yalnız bilinmesi gereken bir başka husus, yukarıda bahsettiğimiz grafik ürünlerden de çok açık bir şekilde anlaşılacak olan bir detay var. Grafik tasarım ürünleri kullanıldığı birçok mecra ve medya görülüyor. Bu farklılık tasarım sürecine nasıl etki ettiğini tasarımcının iyi bilmesi gerekmektedir. Çünkü grafik tasarım ürünlerinin üretim ve sunum yöntemleri farklılık gösterse de tasarım sürecinde tasarım ile ilgili aynı kriterler geçerlidir.



Tasarımda dikkat edilmesi gereken temel kriter, mecra ve medyanın yapısı gereği, tasarımın sunulacağı hedef kitlenin mesajı “algılama süresi”dir.

Çoğu zaman tasarım aşamalarında aynı teknik donanımlar kullanılabilir. Yalnız tasarımda dikkat edilmesi gereken temel kriter, mecra ve medyanın yapısı gereği, tasarımın sunulacağı hedef kitlenin mesajı “algılama süresi”dir (Polat, 2013: 36).

Çok çeşitli mecra ve medya olmakla birlikte, bir o kadar da grafik tasarım ürünü bulunmaktadır. Bu bağlamda ünite konumuzu daha iyi anlatabilmek ve konuları kavrayabilmek adına grafik tasarım ürünlerinin kullanıldığı mecra ve medya yapısına göre iki kategoriye ayrılabilir;

- Baskı teknik ve teknolojilerini kullanan grafik ürünler
- Dijital mecra ve medyada kullanılan grafik ürünler

Birçok grafik tasarım ürünü bilgisayar ortamında benzer programlarda tasarlanıp, baskı üretim hazırlığı yapılmakta. Tasarım sürecinde tasarımcı grafik

tasarım ürününün uygulanacağı mecra ve medyanın yapısı gereği birçok sınırlılıkla karşılaşabilmekte. Bunlardan en belirgin olanları; adet, fiyat ve zaman sınırlılığıdır.

Bir tasarımcının mesleğinde başarılı olabilmesi için, çalışma yaptığı tasarımın uzmanlık alanı ile ilgili üretim teknik ve teknolojilerine de hâkim olması gerekmektedir.

Baskı teknik ve teknolojilerini kullanan grafik ürünler çok olmakla birlikte, grafik tasarım ürünlerinin üretiminin de yapılabileceği çok fazla baskı teknik ve teknolojik donanımlar bulunmaktadır.

Tasarımcı tasarım ürününün yapısına, adedine, ayrılan bütçeye ve üretim için ayrılan zamana göre, sınırlılıkları da göz ardı etmeden üretim tekniğine karar vermektedir. “Grafik Üretim Teknikleri” dersinin diğer ünitelerinde aktarılan baskı teknikleri yanı sıra aşağıda ayrıntılarını sunacağımız “Dijital Baskı” konusunun bir bütün olarak ele alınmasında fayda vardır.

Dersimiz kapsamında, dijital baskı teknikleri ile ilgili yeni teknolojiler, tasarımcının prototip, maket veya prova üretimi yanı sıra profesyonel olarak üretim sürecinde kullanılan teknik ve teknolojilere de yer verilmektedir.

Dijital baskı teknolojileri ile ilgili birçok firma yatırım yapmakta olup, her geçen gün yeni, geliştirilmiş ürünler sektörün kullanımına sunulmaktadır. Bunun için dersimiz kapsamında tasarımcıların ihtiyacı olan genel bilgiler verilerek, ürün marka tanıtımına, her yeni modelde değişkenlik gösterebilen ölçü, çözünürlük, hız vs. detaylara girilmemiştir.

Tasarımcılar üretim teknikleri ile ilgili değişkenlik gösterebilecek teknik ayrıntıları, dijital baskı tekniklerini kullanmaya karar verdiği aşamada üretim için kullanılacak dijital baskı makinesinin markası ve modeli üzerinden güncel teknik detay araştırmasını yapması, tasarım ve üretim sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için önemlidir.

Dersimiz kapsamında konu anlatımlarının daha iyi anlaşılabilmesi için rastgele seçilmiş çeşitli ticari markaların ürünleri görsel olarak sunulmuştur. İsmi zikredilen markalar ve ürünlerin sektördeki diğer markalardan üstün veya zayıf olduğunu göstermemektedir.

İlgili sektöre yatırım yapan neredeyse tüm markalar pazara sundukları teknolojik ürünlerini, pazarın talebine göre çeşitlendirmektedirler. Bir markanın ofis tipi masaüstü çoğaltma teknikleri ile ilgili donanımları var iken aynı zamanda büyük format baskı makineleri, hatta bas kes plotter vs. donanımları da bulunabilmektedir. Kısacası konu içerisinde bahsi geçen ve görsellerdeki markalar temsili olarak sunulmuştur.

DİJİTAL BASKI TEKNİKLERİ

1990’lı yıllardan itibaren yaygınlaşmaya başlayan dijital baskı teknikleri, geleneksel baskı tekniklerine dair birçok problemi kolayca çözen bir teknolojidir.



Dijital baskı teknikleri, geleneksel baskı tekniklerine dair birçok problemi kolayca çözen bir teknolojidir.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, masaüstü yayıncılığa dolayısı ile de baskı teknolojilerine etki etmesi sonucu, baskı teknikleri dijitalleşmeye başlamıştır (Kınık, 2014:223).

Her geçen gün gelişen teknolojilerin de etkisi ile pazarlama iletişimde müşteri odaklı pazarlama yaklaşımlarının tercih edilmesinin yaygınlaşması sonrası birçok sektörün kişiye özel uygulamaları talep etmesi, dijital baskı tekniğine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.

Günümüzde çok çeşitli baskı teknikleri kullanılmakta olup en çok kullanılan, birçoğunuzun bildiği baskı teknikleri konvansiyonel baskı tekniğidir. Bunlar; Ofset baskı, tipo baskı, tıfdruk baskı. Bu konular ile ilgili detayları diğer ünitelerde bulabilirsiniz. Bu ünitemizde konvansiyonel baskı tekniklerini geleneksel baskı teknikleri içerisinde tanımlayarak konularımızı aktaracağız.

Dijital baskı tekniği; dijital ortamlarda bulunan tasarım görsellerinin herhangi bir kalıp olmaksızın baskı altı malzemesinin yüzeyine boyanın direkt aktarılması baskının yapılabilmesini sağlayan tekniklerdir (Polat, 2018:644).

Geleneksel baskı tekniklerine göre, baskı süreci öncesi ve baskı devam ederken anlık müdahale, değişiklik veya revizyon imkânı yanı sıra her bir baskıda sistemli bir şekilde değişiklik yapabilme yani değişken veri baskı uygulamaları ile de dijital baskı tekniğini esnek bir baskı tekniği olarak tanımlayabiliriz.

Dijital baskı tekniğinin geleneksel baskı teknikleri ile kıyaslanması durumunda belirgin olarak karşımıza çıkan avantajları;

- Daha az kimyasal kullanımı,
- Daha az fire oranı,
- Daha hızlı kuruma imkânı,
- Kişiselleştirilmiş içerik ve değişken veri baskısı uygulanabilmesi,
- Esnek bir baskı tekniği olmasının getirdiği işveren ve/veya tasarımcı hatalarının anlık düzeltilmesi, revizyon ve değişiklik imkânı,
- Baskı yenilemelerinde, yeni kalıp ve ayar baskısı fire durumu olmadığı için sürpriz maliyet olmaması,
- İşin durumuna, tasarım detaylarına, ölçü ve baskı altı malzemelerine göre değişiklik göstermekle birlikte, belirli adetlere kadar baskı maliyetleri (dijital baskı teknikleri ile üretim yapan donanımların markalarına göre değişkenlik göstermektedir) geleneksel baskı tekniklerine oranla ekonomiktir,
- Baskı öncesi hazırlık ve ayar baskısı sürecinde dijital baskı tekniklerinde tasarımların dijital ekranda anlık görülebilmesi, tasarımcının teslim ettiği dokümanların kalibrasyonlu dijital baskı donanımlarının otomatik kontrol sistemleriyle hesap dışı hatalardan arındırması, zamandan tasarruf sağlaması ile de ekonomiktir,
- Yaygın olarak bilinen dijital baskı tekniklerinin sınırlı gramaj ve ölçüdeki kağıtlara baskı sunduğu bilgisinin aksine, çok çeşitli baskı altı malzemelerine (kâğıt, karton, mukavva, ahşap, metal, tekstil, cam vs.),



Dijital baskı teknikleri, zamandan tasarruf sağlaması ile de ekonomiktir.



Dijital donanımlı olan her baskı makinesi dijital baskı teknikleri kapsamında değerlendirilmemelidir.

baskı altı malzemesinin özelliğine göre mat, parlak, transparan, opak, esnek veya kırılğan boya teknolojileri ile tabaka veya bobin baskı yapabilme özellikleri ile de çok zengin bir yelpazede tasarımcının özgürce tasarım yapabilmesine katkı sunmaktadır.

Talebin anında karşılanması gereken grafik ürünlerin üretiminde, bütçe / maliyet problem edilmese bile çoğu zaman konvansiyonel baskı ile çözüm üretilmemektedir. Konuyu daha iyi anlayabilmek için konvansiyonel baskıyı da bilmek gerekir.

Dijital baskı tekniklerinde baskı öncesi renk ayrımı ve kalıp gibi hazırlıklar olmadığı için hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etme imkânı sunmaktadır. Dijitalleşmenin etkisi ile konvansiyonel baskı teknikleri yanı sıra birçok baskı tekniği de teknolojik gelişmelerin katkısıyla dijital donanımlı olmuş olsalar da tam anlamıyla dijital baskı tekniği olarak aşağıda ayrıntılarını sunacağımız baskı teknikleri içerisinde değerlendirilmemektedir.

Ofis Tipi Masaüstü Çoğaltma Teknikleri

Ofis veya evde, yaşamın her alanında az adetli baskı ihtiyacı duyulan yazışma, fotoğraf ve/veya sanatsal çalışmaların basılabildiği, A4 ve A3 ölçülerinde baskı imkânı sunan dijital baskı tekniğidir. Genellikle az adetli çoğaltılacak baskı işlerinde tercih edilmektedir.

Baskı birim maliyeti profesyonel dijital baskı tekniklerine oranla yüksek görülmekle birlikte, ihtiyaç anında pratik bir şekilde baskı alınabilmesi, zaman tasarrufu sağladığı için birim maliyetini yüksek olarak değerlendirmek uygun olmaz. Çünkü az adetli bir baskı işlemi için baskı merkezine fiziki olarak giderek veya dijital ortamda gönderilerek işlem yapılmış olsa bile, basılan ürünün tekrar gönderenin eline ulaşması için harcanan zaman ve ulaşım bedelleri de baskı yapılan ürün maliyetine eklenerek baskı birim maliyeti hesaplanması gerekmektedir. Bunun için ofis tipi masaüstü dijital baskı teknikleri ile çoğaltılması ölçü ve kâğıt gramajları açısından uygun olan adedi az ürünlerde de tercih edilmektedir (Görsel 9.1.).



Görsel 9.1. Canon MAXIFY MB2150 Serisi

İş üretkenliği açısından da ele alınması durumunda, tasarımcıların dijital ortamda tasarladıkları ürünlerin fiziki çıktısı, bir diğer tabirle prototipi, provası veya maketi tasarlanan ile üretilen ürünün beklentiyi karşılayıp karşılamadığının

gerçek ölçülerıyla olmasa bile anlık görünmesine verdiği katkı göz ardı edilmemelidir.

Ayrıca bu tip masaüstü yazıcılar olarak tanımlayabileceğimiz dijital baskı teknikleri ile geleneksel baskı teknikleriyle baskı imkânı olmayan ölçüdeki küçük ve az adetli baskıların da yapılabilmesi avantaj olarak değerlendirilebilir.

Ofis tipi masaüstü dijital baskı tekniği; harici olarak bilgisayara kablolu ve/veya network (wi-fi) bağlantı sistemleri ile bağlanabilen kurulumu kolay, pratik, siyah beyaz veya renkli baskı donanımlarından oluşmaktadır.

Geleneksel baskı tekniklerinde olduğu gibi, dijital baskı teknikleri de baskı sürecinde farklı boyalar kullanmaktadır. Bunun için dijital baskı tekniklerinin baskı sürecinde kullandıkları boya türlerine göre de sınıflandırılabilir. Bu durumda ofis tipi masaüstü çoğaltma teknikleri kapsamında incelediğimiz dijital baskı tekniklerini iki tür olarak ele alabiliriz.

- Tonerli (elektrofotografik) Dijital Baskı Tekniği
- Mürekkep Püskürtmeli (Inkjet) Dijital Baskı Tekniği

Tonerli (elektrofotografik) Dijital Baskı Tekniği: Genel kullanıcılar tarafından lazer yazıcılar olarak da bilinen, önceleri sadece siyah toner kullanan, daha sonraları trigromi renkli tonerlerin de eklenmesi ile (CMYK) renkli baskı yapabilmektedir. Kuru ve ıslak tonerli olmak üzere iki türü bulunmaktadır. Çalışma prensipleri aynı olmaklar birlikte ofis tipi masaüstü çoğaltma teknikleri içerisinde değerlendirdiğimiz yazıcı donanımları kuru tonerlidir (Görsel 9.2.).



Görsel 9.2. HP OfficeJet Pro 9023 All-in-One Yazıcı

Tonerin pışirilmesi süreci sonrası baskı elde edilmesi nedeniyle baskı altı malzemelerinin de ısıya dayanıklı olması gerekmektedir.

Yüksek çözünürlüklü, kaliteli baskı imkânı sunan bu tip dijital baskı tekniğinin avantajlarından birisi de harmanlı yani arkalı önlü baskı yapabilmesidir. Mürekkep püskürtmeli dijital baskı teknikleri ile kıyaslanması durumunda kuru tonerli dijital baskı teknikleri ile baskı süreci daha hızlı ve daha kaliteli olduğu söylenebilir. Aynı zamanda aynı markanın iki tip dijital baskı donanımlarının baskı birim maliyetleri kıyaslanması durumunda kuru tonerli dijital baskı tekniği ile üretim maliyetinin yüksek olduğu görülmektedir.

Mürekkep Püskürtmeli (Inkjet) Dijital Baskı Tekniği: Baskı sürecinde mürekkep kullanan donanımlardır. Ofis tipi masaüstü çoğaltma teknikleri kapsamında değerlendirilen, genellikle A4 ve A3 ölçülerinde baskı altı



Ofis tipi masaüstü dijital baskı tekniği; kurulumu kolay, pratik, siyah beyaz veya renkli baskı donanımlarından oluşmaktadır.

malzemelerine baskı yapabilen bu donanımların aynı prensiple çalışan büyük format dijital baskı donanımları da mevcuttur.

Ofis veya evde kullanılan, inkjet dijital baskı donanımları birçok baskı altı malzemesine baskı yapabildiği gibi transfer kağıtları kullanımı ile ısısal pres uygulaması sonrası çok çeşitli grafik ürünlerin üretimde de kullanılmaktadır. Birim maliyeti tonerli dijital baskı donanımlarına oranla daha düşük olmakla birlikte, sonsuz tank diye tabir edilen, ilave mürekkep doldurma yöntemi ile de daha da ekonomik baskı imkânı da sunabilmektedir (Görsel 9.3.).



Görsel 9.3. HP Smart Tank 670 All-in-One

Solmayan UV ve su bazlı mürekkep kullanan masaüstü dijital baskı donanımları, kişiselleştirilmiş ürün üretimleri için, özellikle promosyon üretimi ile ilgili sektörlerde, ürüne doğrudan baskı yapmak için de kullanılmaktadır.

Inkjet dijital baskı tekniği ile özel (fotoğraf) baskı altı malzemelerine çok kaliteli baskılar yapılabilmektedir.

Yukarıda aktarılan birçok avantajının yanı sıra, tarama ve faks işlevlerine sahip “Hepsi Bir Arada” yazıcılara kadar çeşitli seçenekleri bulunan dijital baskı donanımları; profesyonel kalite, renkli baskı ve küçük ofisler ile ev-ofisler için yüksek seviyede üretkenlik sunmaktadır. Doldurulabilir kesintisiz mürekkepli yazıcılar, yüksek hacimli ve düşük maliyetli ofis baskıları için idealdir (Görsel 9.4.) (Canon, 2022).



Doldurulabilir kesintisiz mürekkepli yazıcılar, yüksek hacimli ve düşük maliyetli ofis baskıları için idealdir.



Görsel 9.4. Canon MAXIFY GX6040 / MAXIFY GX7040 Mega Tank Yazıcılar



Örnek

- 1-2 formalık (16-32 sayfalık) A4 80 g kağıda basılabilecek bir (insert, füy, broşür, sunum raporu, taslak vs.) baskı ihtiyacı için tasarım yapılan mekanda ofis tipi dijital baskı teknikleri kapsamına giren bir donanım var ise çözüm çok basit ve ekonomiktir. Tasarım baskı formatı PDF hazırlığı sonrası tek taraflı veya çift taraflı yazdır komutunu verin, gerisini teknolojik donanım yapacaktır.

Profesyonel Format Dijital Baskı Teknikleri

Masaüstü yayıncılık sistemi, yazılım ve donanımların birbirleri ile uyumlu kombinasyonundan oluşmaktadır. Donanımlar da bilgisayarlar, tarayıcı ve yazıcılar gibi elektronik ve mekanik, harici ve dahili parçaların birbirleri ile uyumlu hale getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Yazılım ise donanımların işlemlerini gerçekleştirebilmesi için yakın ve uzak, dahili ve harici tüm parçaların uyumlu çalışmasını sağlayan kodlamalardır.

Teknik donanımların başarılı bir şekilde işlevlerini yerine getirebilmesi için nasıl her bir parçanın, yazılım ve donanımın uyumu gerekiyor ise, tasarımcının da yapmış olduğu tasarımların üretim tekniklerince üretilebilir, hatta üretilirken işlevsellik, maliyet ve zaman hususları yanı sıra etik değerlerde göz ardı edilmemelidir.

Gelişen teknolojiler ile birlikte taleplerin yönlendirmesi ile nasıl yayıncılık, masaüstü yayıncılığa geçiş yaptı ise, geleneksel baskı teknikleri de elektronikten etkilenecek dijital teknolojilere ayak uydurmaya çalışmakta.

Hayatın her alanında dijitalleşme olduğu gibi baskı teknik ve teknolojilerinde de dijitalleşmenin olduğunu biliyoruz. Teknolojilerin yaygınlaşması ile ofis ve ev ortamlarına da giren dijital baskı teknikleri, baskı kalitesi ve üretim hızı ile göz dolduruyor. Yalnız, bireysel talepler, küçük çaplı üretimler, tasarım süreci ön hazırlıkları vs. işlemler için yeterli gibi görünen ofis tipi masaüstü çoğaltma tekniklerinde kullanılan dijital baskı teknikleri, yüksek tirajlı, profesyonel baskı ihtiyacı olan durumlarda kullanılması mümkün olmamakla birlikte ebat problemi olmayan durumlarda ise ekonomik olamamaktadır.

Dijital baskı tekniklerinden profesyonel baskılar için kullanılan donanımlarda kuru tonerli, ıslak tonerli ve mürekkep püskürtmeli (inkjet) baskı türleri bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra dijital donanımlı konvansiyonel baskılarda bulunmakta olup, o baskı tekniklerini dijital baskı tekniği içerisinde anlatmayacağız. Detaylı bilgi sahibi olmak için bahsi geçen baskı teknikleri ile ilgili ünitelere bakabilirsiniz.

Dijital baskı teknikleri içerisinde profesyonel baskı olarak ele alacağımız donanımları, kullandıkları boya türünden çok baskı altı malzemesi kullanım şekline göre sınıflandırdık.



Dijital baskı tekniklerinden profesyonel baskılar için kullanılan donanımlarda kuru tonerli, ıslak tonerli ve mürekkep püskürtmeli (inkjet) baskı türleri bulunmaktadır.

Hizmet üretilen sektöre göre, her baskı tekniğinin avantaj veya dezavantajları bulunabilir. Geleneksel baskı teknikleri ile kıyaslanması durumunda dijital baskı tekniklerindeki yeni teknolojik gelişmelerin etki ile de her an olumsuz görünen durumlar olumlu hale dönüşebilmektedir.



Örnek

- Geleneksel baskı teknikleri ile 4+4 renkli basılmış bir dergiyi 50 adet üzerinden hem geleneksel hem de dijital baskı teknolojileri ile yeniden üretim için fiyat teklifi alıp karşılaştırınız.

Tabaka beslemeli dijital baskı tekniği

Bu başlık altında, birçok markanın üretim yazıcıları veya ticari yazıcılar olarak da sınıflandırdığı, yüksek hacimli dijital baskı yapabilen, çeşitli ölçülerde baskı altı malzemesi kullanabilen, baskı altı malzeme besleme haznesinin tabaka beslemeli formattaki donanımlardan bahsedeceğiz.



Tabaka beslemeli dijital baskı tekniği donanımları ile Ultra HD çözünürlükte yüksek kaliteli baskı ihtiyacınız karşılanabilmektedir.

Toner ve elektronik duyarlılıklı mürekkep kullanan, çok çeşitli ebatlarda, çok farklı çözünürlüklü değerlerinde, ince, orta ve kalın diye tabir edilebilecek çok çeşitli gramajda kâğıt türevi baskı altı malzemeleri kullanabilme özellikleriyle tabaka beslemeli dijital baskı teknikleri ile ilgili birçok markanın baskı makineleri bulunmaktadır.

Aynı zamanda birbirleri ile kıyasıya rekabette olan sektör temsilcisi yatırımcıların marka değerlerine katkı sağlamak ve farklılık yaratmak adına, sektörün talebi olabilecek her ayrıntı üzerine ar-ge ve inovasyon çalışmalarının da hızla devam ettiğini, yeni lansmanını yaptıkları donanım ve yazılımlardan görmekteyiz.

Yaygın olarak bilinen adıyla fotokopiler, gelişmiş donanımlara sahip yapılanmalarıyla ise baskı merkezleri çoğunlukla tabaka beslemeli dijital baskı donanımlarını kullanmaktadır. Baskı sonlandırma, cilt ve paketleme gibi hizmetlerinde üretimin bir parçası olarak görüldüğü sektörde, baskı öncesi, baskı süreci ve baskı sonrasının profesyonelce yürütülmesi, ürün baskı kalitesinin tamamlayıcısı olarak değerlendirilmelidir.

Tabaka beslemeli dijital baskı tekniği donanımları grafik tasarım ürünlerinden tanıtım materyalleri yanı sıra ticari baskı tedarikçilerinin ticari baskı, doğrudan postalama, yayımcılık ve ambalajlama gibi yüksek hacimli baskı uygulamalarında da çoklukta kullanılmaktadır (Görsel 9.5.).

Birçok markanın yatırım yaptığı ve her geçen gün yeni teknolojik gelişmeler ile sektöre yeni ürünlerin sunulduğu tabaka beslemeli dijital baskı tekniği ile ilgili donanımların genel özelliklerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

- Ultra HD çözünürlük, yüksek kaliteli baskı çözümleri,

- Üretime hazırlama sürecini hızlandırmak amacıyla baskı için temel oluşturan donanımlara özel yazılım teknolojileri,
- CMYK+ Kit ile canlı ve floresan özel tonerler yanı sıra iyileştirmeler için isteğe bağlı beyaz, şeffaf, gümüş, altın ve medya genişletme düşük parlaklık özellikli kuru mürekkep gibi her donanım kendine özgü ekstra renk alternatifleri sunmakta,
- Renkten renge hassas hizalama, yoğunluk, tutarlılık ve profil çıkarma gibi zaman alıcı görevleri basitleştiren özel yazılımlar,
- Ek yüksek kapasiteli besleyiciler ve satır içi son işlem çözümlerinde ekstra uzun sayfa kullanımları,
- Geleneksel baskı tekniklerinde kullanılan ölçülerde göz önüne alınarak ihtiyaçlara yönelik geliştirilmiş, çok çeşitli baskı boyutları bulunmaktadır (Xerox, 2022).



Görsel 9.5. Xerox Iridesse Üretim Baskım



Bireysel Etkinlik

- Dijital baskı teknikleri kapsamındaki teknolojik donanımlar ile hangi grafik tasarım ürünleri üretilebilir?
- Tespit edilen grafik ürünler için örneklem çerçevesinde belirlenmiş traj (baskı adedi) üzerinden teslim süresi açısından bir araştırma yapıp geleneksel baskı teknikleri ile karşılaştırınız.

Bobin beslemeli dijital baskı tekniği

Web ofset veya rotatif ofset, tıfdruk ve flekso baskı gibi yüksek tirajlı baskı yapabilen geleneksel baskı sistemlerinin bobin kâğıt kullandığını biliyorsunuz. Sektörün gelişimini bilmeyen, özellikle ambalaj tasarımı ve üretimi ile pek ilgilenmeyen birçok tasarımcı da dijital baskı teknolojilerinin bobin beslemeli baskı altı malzemesi kullanabildiği bilmeyebilir. Bu neden önemli diyebilirsiniz. Bir baskı donanımı bobin beslemeli baskı altı malzemesi kullanabilmesi demek, yüksek tirajlı işlerde yüksek hızlı ve kaliteli baskı yapılabildiği anlamına geldiği için bu ayrıntı önemlidir.

Bobin beslemeli dijital baskı tekniği donanımları, elektronik duyarlıklı özel sıvı mürekkep kullanmaktadır.

Esnek ambalaj pazarının ihtiyacı olan kısa tirajlı, yüksek kaliteli ürünlerin daha kısa sürede üretilme imkanını sunmakta. Aynı zamanda özelleştirilmiş yazı, grafik, barkod ve güvenlik kodlamalarını da içeren değişken veri baskısını kaliteden ve hızdan taviz vermeden yapılabilmekte. Bu tür değişken veri baskısı ekonomik olarak yalnızca dijital baskı teknolojileri ile mümkün olabilmektedir (Görsel 9.6.).



Görsel 9.6. HP Indigo 20000 Dijital Ofset

Rekabet ortamında geleneksel baskı sistemlerine göre en büyük avantajı; talebin anında karşılanması gereken işlerde, film ve kalıp işleri gibi işlem için baskı öncesi hazırlık süresi olmadan, en az fire oranıyla baskı alabilme imkânıdır.

Dijital ofset şeklinde de tanımlanan, esnek ambalaj üretimi içinde sektörüne yeni fırsatlar sunan bobin beslemeli dijital baskı tekniği ile ilgili donanımların genel özelliklerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

- Bobinden bobine üretim yapabilme özelliği ile esnek ambalaj uygulamaları yapabilir,
- Üreticileri ve hizmet alan marka sahiplerini, tedarik zinciri ve stok maliyeti risklerinden kurtarır,
- Az tirajlı, yüksek kaliteli baskı sunma avantajı ile, sezonluk tasarım yeniliklerine imkân sunar,
- Talebe yönelik özel baskı altı malzemesi kullanabilir,
- Esnek ambalaj üretiminde tıfdruk baskının sunduğu renk kalitesini baz alan markalar tarafından ihtiyaç duyulan yüksek baskı kalitesinde, kısa sürede baskı yapılabilir,



Bobin beslemeli dijital baskı tekniği donanımları, esnek ambalaj pazarının ihtiyacı olan kısa tirajlı ve yüksek kaliteli ürünlerin daha kısa sürede üretilme imkânını sunmaktadır.



Bobin beslemeli dijital baskı tekniği donanımları, bobinden bobine üretim yapabilme özelliği ile de esnek ambalaj uygulamalarını çok kısa süre yapabilmektedir.

- Baskı sürecinde 7 renk kullanım ile talep edilen en katı ihtiyaçlar bile karşılanabilir,
- Pantone sertifikalı IndiChrome ile 4, 6 ve 7 renk baskıya ilaveten opak beyaz mürekkep ve harici mürekkep karıştırma sistemi ile Pantone renkleri %97 oranında yakalanabilmektedir (HP, 2022).



Bireysel Etkinlik

- Geleneksel baskı teknolojilerine göre avantaj ve/veya dez avantajları nelerdir?
- Temsili bir grafik tasarım ürünü baz alınarak ektörün gerçek üretim maliyet ve süreç yönetimi açısından inceleyiniz.



Örnek

- İç mekan afişi adet, ölçü, ayrılan bütçe ve teslim zamanına göre alternatif baskı tekniklerinin olduğunu bilmiyorsanız da, dersimizin aşağıdaki başlığa kadar olan kısmında öğrenmiş olmalısınız.
- Ya dış mekan afişleri; clp, billboard, megalit, outdoor vs. çok büyük ebatlı çok farklı baskı altı malzemesi (ışık geçirgen kağıt, arkasını göstermeyen kağıt, ışık geçirgen vinil, özellikle ışık geçirmeyen vinil vs.) kullanılan grafik ürünler nasıl üretilecek?
- Tabiki de "Büyük Format Inkjet Dijital Baskı Teknolojileri" ile...

Büyük format inkjet dijital baskı teknikleri

Geniş format olarak da tanımlanan büyük format inkjet dijital baskı tekniklerini kullanan donanımlar sıvı mürekkep kullanmaktadır. Baskı yapılan baskı altı malzemesinin özelliğine göre donanımlar ve mürekkepler değişiklik göstermektedir.

Kendi içerisinde iç ve dış mekân inkjet dijital baskı olarak iki türü bulunan donanımlar, baskı altı malzemesinin tabaka veya bobin olması ile de ayrıca iki türe daha ayrılmaktadır. Bununla birlikte, kullanılan boya'nın su bazlı veya solvent bazlı olarak da iki türü bulunmaktadır (Görsel 9.7.).



Görsel 9.7. HP Latex 1500 Yazıcı



Büyük format inkjet dijital baskı teknikleri donanımları, tabaka ve bobin baskı altı malzemesi kullanabilmektedir.

Yüksek baskı hassasiyetine sahip büyük format inkjet dijital baskı teknikleri donanımları, tabelacı olarak tanımlanan işletmeleri ile çok büyük kapasiteli üretim yapabilme özelliğine sahip açık hava reklamcılığı olarak tanımlanan işletmelerin ağırlıklı hizmet ürettiği sektörlerde kullanılmaktadır. İç mekân ve dış mekân olarak büyük ebatlı, işin durumuna göre yüksek çözünürlükte ve yüksek baskı hızı ile üretim yapabilme özelliği bulunan bu donanımlar, tabaka veya bobin olarak çok çeşitli baskı altı malzemelerine baskı yapabilmekte. *İç mekân baskılarda hedef kitlenin görme, okuma mesafesinin yakınlığı nedeniyle yüksek kaliteli görsel ihtiyaç duyulurken, dış mekân uygulamalarında baskı altı malzemesi ile birlikte baskının dayanıklılığı ve renklerin solmaması gibi dikkat edilmesi gereken temel unsurlarda bulunmakta.* Bunun için sektörlerin taleplerine yönelik çok çeşitli ebatlarda ve baskı hızında, büyük format dijital baskı tekniklerini kullanan donanımlar bulunmaktadır.

Büyük (geniş) format inkjet dijital baskı teknikleri ile ilgili donanımların genel özelliklerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

- Büyük ebat iç ve dış cephe giydirmelerinde tek parça, yüksek kalitede baskı yapabilmekte,
- İç ve dış mekanlarda solmayan UV ve su bazlı mürekkep kullanılabilmekte,
- Tabaka UV baskı teknolojilerinde şimdilik 200 mm yüksekliğine kadar, neredeyse tüm baskı altı malzemelerine doğrudan baskı yapılabilmekte (Görsel 9.8.),



Görsel 9.8. Mimaki JFX200-2513 EX Geniş Format Flatbed UV-LED Baskı Makinesi

- Kâğıt dahil, kumaş, branda, plastik, metal, ahşap, cam gibi çok çeşitli baskı altı malzemesine baskı yapabilmekte,
- Tabaka ve bobin baskı altı malzemesi kullanabilmekte,
- Dijital olmanın avantajı olarak, donanımların özel yazılımları ile tasarımların daha kaliteli baskı ile üretilmesine yönelik iyileştirme, boyaları verimli kullanma gibi çok çeşitli destek argümanlarına sahip yeni teknolojiler bulunmakta,
- Boya teknolojilerinin tüm avantajlarını kullanabilmek adına çok çeşitli renk kullanım özellikleri bulunmakta. Bir donanımın renk kullanımını örnek olarak verecek olursak; çift CMYK ya da CMYK ile birlikte kırmızı, beyaz,

parlak ve astar mürekkep yapılandırmaları mevcuttur (Görsel 9.9.)
(Roland, 2022).



Görsel 9.9. Roland TrueVIS SG3 Series Büyük Boyutlu Mürekkep Püskürtmeli
Yazıcılar / Kesiciler



Büyük format inkjet dijital baskı teknikleri donanımları, kâğıt dahil, branda, plastik, metal, ahşap ve cam gibi çok çeşitli baskı altı malzemesine baskı yapabilmektedir.

Her geçen gün de taleplere göre yeni teknolojilerin üretildiğini ve geliştirildiğini görmekteyiz. Onun için dijital teknolojilerde net olarak şu ölçü veya şu baskı kalitesinde baskı yapabiliyor demek, yazıyı yazdığımız gün için doğru olduğu söylenebilir. Çünkü teknik bilgi ve donanım özellikleri her an değişkenlik göstermekte. 150 cm eninde bobine baskı yapılırken 300 cm enindeki dijital baskı yapabilen donanım çıkınca çok büyük denilmişti. Şu an 500 cm eninde bobine baskı yapabilen, hem de güneşe dayanıklı UV teknolojisine sahip donanımlar yaygınlaşmış durumda.

Bunun için dersimizde aktarılan genel bilgiler yanı sıra, tasarımcıların hizmet ürettiği sektöre ve yapmış olduğu veya yapacağı tasarımın üretim özelliklerine göre, güncel üretim teknolojilerini alternatifleri ile araştırması tasarım sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için bir zorunluluk olarak değerlendirilmelidir.



Özet

- Grafik tasarım sadece tasarlama eylemi ile sınırlı değildir. Grafik tasarım ürünlerinin en belirgin özelliği, mesajın hedef kitleye ulaşması için çoğaltılabilmesi, yayımlanabilmesidir. Bunun için tasarımcı tasarladığı grafik ürünleri hangi mecra ve medyayı kullanacak ise o mecranın gerektirdiği basım veya yayım formatına göre tasarlaması gerekmektedir. Bu gereklilik aynı zamanda bir zorunluluk olarak da değerlendirilebilir. Çünkü üretilmemiş, basılamamış, hedef kitleye ulaştırılamamış bir grafik ürün sadece taslak niteliğinde kalacaktır. Ve hiçbir işveren / reklam veren üretim tekniğine uygun olmayan bir tasarımı onaylamaz ve bedelini ödememe hakkına sahip olur. Bunun için tasarım bir süreç yönetimi olarak değerlendirilmeli ve mutlaka tasarım süreci sırası ile profesyonelce yönetilmesi gerekmektedir.
- Her geçen gün gelişen teknolojilerin de etkisi ile pazarlama iletişimde müşteri odaklı pazarlama yaklaşımlarının yaygınlaşması sonrası, dijital baskı tekniğine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır.
- Geleneksel baskı tekniklerine göre, baskı süreci öncesi ve baskı devam ederken anlık müdahale, değişiklik veya revizyon imkânı yanı sıra değişken veri baskı uygulamaları ile de dijital baskı tekniğini esnek bir baskı tekniği olarak tanımlayabiliriz.
- Dijital baskı tekniklerini kullanım yerleri, baskı çözüm formatları, kullanılan boya türleri ve baskı altı malzeme besleme türüne göre sınıflandırarak incelemek, konu anlatımı için hazırlanmış bir sınıflandırmadır. Birçok dijital baskı donanımı birbirleri ile entegre olarak çalışmaktadır. Bu bağlamda dijital baskı teknikleri içerisinde donanımlar şu şekilde sınıflandırılmıştır;
- Ofis Tipi Masaüstü Çoğaltma Teknikleri
 - Ofis veya evde, yaşamın her alanında az adetli baskı ihtiyacı duyulan yazıma, fotoğraf ve/veya sanatsal çalışmaların basılabildiği, A4 ve A3 ölçülerinde baskı imkânı sunan dijital baskı tekniğidir. Kullanılan boya türüne göre de iki tip donanımlar bulunmaktadır.
- Profesyonel Format Dijital Baskı Teknikleri
 - Hayatın her alanında dijitalleşme olduğu gibi baskı teknik ve teknolojilerinde de dijitalleşmenin olduğunu biliyoruz. Teknolojilerin yaygınlaşması ile ofis ve ev ortamlarına da giren dijital baskı teknikleri, baskı kalitesi ve üretim hızı ile göz dolduruyor. Yalnız, bireysel talepler, küçük çaplı üretimler, tasarım süreci ön hazırlıkları vs. işlemler için yeterli gibi görünen ofis tipi masaüstü çoğaltma tekniklerinde kullanılan dijital baskı teknikleri, yüksek tirajlı, profesyonel baskı ihtiyacı olan durumlarda kullanılması mümkün olmamakla birlikte ebat problemi olmayan durumlarda ise ekonomik olamamaktadır.
 - Dijital baskı tekniklerinden profesyonel baskılar için kullanılan donanımlarda kuru tonerli, ıslak tonerli ve mürekkep püskürtmeli (inkjet) baskı türleri bulunmaktadır.
 - Profesyonel format dijital baskı tekniklerini baskı altı malzeme besleme özelliklerine göre de iki türde görmekteyiz. Büyük (geniş) format baskı teknolojilerinde ise hem tabaka beslemeli hem de bobin beslemeli türlerini, boya özelliği solvent veya su bazlı kullanabilen olarak bulunmaktadır.
 - Tabaka Beslemeli Dijital Baskı Tekniği
 - Toner ve elektronik duyarlılıklı mürekkep kullanan, çok çeşitli ebatlarda, çok farklı çözünürlüklü değerlerinde, ince, orta ve kalın diye tabir edilebilecek çok çeşitli gramajda kâğıt türevi baskı altı malzemeleri kullanabilme özellikleriyle tabaka beslemeli dijital baskı teknikleri ile ilgili birçok markanın baskı makineleri bulunmaktadır.



Özet(devamı)

- Bobin Beslemeli Dijital Baskı Tekniği
 - Web ofset veya rotatif ofset, tıfdruk ve flekso baskı gibi yüksek tirajlı baskı yapabilen geleneksel baskı sistemlerinin bobin kâğıt kullandığını biliyorsunuz. Sektörün gelişimini bilmeyen, özellikle ambalaj tasarımı ve üretimi ile pek ilgilenmeyen birçok tasarımcı da dijital baskı teknolojilerinin bobin beslemeli baskı altı malzemesi kullanabildiği bilmeyebilir. Bu neden önemli diyebilirsiniz. Bir baskı donanımı bobin beslemeli baskı altı malzemesi kullanabilmesi demek, yüksek tirajlı işlerde yüksek hızlı ve kaliteli baskı yapılabilirdiği anlamına geldiği için bu ayrıntı önemlidir.
 - Esnek ambalaj pazarının ihtiyacı olan kısa tirajlı, yüksek kaliteli ürünlerin daha kısa sürede üretilme imkanını sunmakta. Aynı zamanda özelleştirilmiş yazı, grafik, barkod ve güvenlik kodlamalarını da içeren değişken veri baskısını kaliteden ve hızdan taviz vermeden yapılabilmekte. Bu tür değişken veri baskısı ekonomik olarak yalnızca dijital baskı teknolojileri ile mümkün olabilmektedir.
- Büyük Format Inkjet Dijital Baskı Teknikleri
 - Geniş format olarak da tanımlanan büyük format Inkjet dijital baskı tekniklerini kullanan donanımlar sıvı mürekkep kullanmaktadır. Baskı yapılan baskı altı malzemesinin özelliğine göre donanımlar ve mürekkepler değişkenlik göstermektedir.
 - Yüksek baskı hassasiyetine sahip büyük format inkjet dijital baskı makineleri, tabelacı olarak tanımlanan işletmeleri ile çok büyük kapasiteli üretim yapabilme özelliğine sahip açık hava reklamcılığı olarak tanımlanan işletmelerin ağırlıklı hizmet ürettiği sektörlerde kullanılmaktadır. İç mekân ve dış mekân olarak büyük ebatlı, işin durumuna göre yüksek çözünürlükte ve yüksek baskı hızı ile üretim yapabilme özelliği bulunan bu donanımlar, tabaka veya bobin olarak çok çeşitli baskı altı malzemelerine baskı yapabilmektedir.
 - Bunun için dersimizde aktarılan genel bilgiler yanı sıra, tasarımcıların hizmet ürettiği sektöre ve yapmış olduğu veya yapacağı tasarımın üretim özelliklerine göre, güncel üretim teknolojilerini alternatifleri ile araştırması tasarım sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için bir zorunluluk olarak değerlendirilmelidir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi “Dijital Baskı Teknikleri”nin “Geleneksel Baskı Teknikleri” ile kıyaslanması durumunda karşımıza çıkan belirgin avantajlarından değildir?
 - a) Daha az kimyasal kullanımı
 - b) Daha az fire oranı
 - c) Daha az baskı kalıbı kullanımı
 - d) Daha hızlı kuruma imkânı
 - e) Kişiselleştirilmiş içerik ve değişken veri baskısı uygulanabilmesi
2. Aşağıdakilerden hangisi “Bobin Beslemeli Dijital Baskı Tekniği” ile ilgili donanımların genel özellikleri arasında yer almaz?
 - a) Bobinden bobine üretim yapabilme özelliği ile esnek ambalaj uygulamaları yapabilir.
 - b) Üreticileri ve hizmet alan marka sahiplerini, tedarik zinciri ve stok maliyet risklerinden kurtarır.
 - c) Az tirajlı, yüksek kaliteli baskı sunma avantajı ile sezonluk tasarım yeniliklerine imkân sunar.
 - d) Her türlü baskı altı malzemesine, hatta 200 mm yüksekliğine kadar üç boyutlu objelere de direkt baskı yapılabilir.
 - e) Baskı sürecinde 7 ve üzeri renk kullanım ile talep edilen en katı ihtiyaçlar bile karşılanabilir.
3. Aşağıdakilerden hangisi “Büyük (geniş) Format Dijital Baskı Teknikleri” ile ilgili donanımların genel özellikleri arasında yer almaz?
 - a) Büyük ebat iç ve dış cephe giydirmelerinde tek parça, yüksek kalitede baskı yapabilmekte
 - b) İç ve dış mekanlarda solamayan UV ve su bazlı mürekkep kullanabilmekte
 - c) Kâğıt dahil, kumaş, branda, plastik, metal, ahşap ve cam gibi çok çeşitli baskı altı malzemesine baskı yapabilmekte
 - d) Tabaka ve bobin baskı altı malzemesi kullanılabilmekte
 - e) Tarama ve faks işlevlerine sahip “hepsi bir arada” yazıcı özelliği ile birçok problemi kısa sürede çözebilmekte
4. Net ölçüsü 100 mm kare ve yüksekliği 10 mm, traverten mermer baskı altı malzemesine, 500 adet, 6’lı takım 5 renk baskı talebi olan bir grafik tasarım ürünü, aşağıdaki hangi baskı tekniğinin donanımları ile üretilebilir?
 - a) Web ofset baskı tekniği donanımları
 - b) Tifdruk baskı tekniği donanımları
 - c) Büyük format inkjet dijital baskı tekniği donanımları
 - d) Bobin beslemeli dijital baskı tekniği donanımları
 - e) Flekso baskı tekniği donanımları

5. Hizmet ürettiğiniz müşterilerinizden biri, pazara yeni sunacağı sınırlı sayıdaki (3 çeşit, 25 000'er adet, 6 renk) kurutulmuş dondurma ürünü için ambalaj (koruyucu kilitli esnek ambalaj) üretim takibi ile kalite kontrol sorumluluğunu size verdiğinde, aşağıdaki hangi baskı tekniğinin donanımları ile kısa sürede ve adedine göre ekonomik üretim yaptırabilirsiniz?
- a) Büyük format inkjet dijital baskı tekniği donanımları
 - b) Bobin beslemeli dijital baskı tekniği donanımları
 - c) Tabaka beslemeli dijital baskı tekniği donanımları
 - d) Ofis tipi masaüstü çoğaltma tekniği donanımları
 - e) Web ofset baskı tekniği donanımları
6. Dış mekân afişi olarak tasarlanan grafik tasarım ürünlerinden megalight içten aydınlatmalı, baskı altı malzemesi ışık geçirgen vinil üzerine baskısı yapılarak şehir mobilyası megalight mekanizmasına sabitlenmektedir. Standart olarak 320 x 220 cm ölçülerindeki toplam 7 m² olan bu grafik tasarım ürünü, aşağıdaki hangi baskı tekniğinin donanımları ile üretilebilir?
- a) Büyük format inkjet dijital baskı tekniği donanımları
 - b) Tabaka beslemeli dijital baskı tekniği donanımları
 - c) Bobin beslemeli dijital baskı tekniği donanımları
 - d) Ofis tipi masaüstü çoğaltma tekniği donanımları
 - e) Tampon baskı tekniği donanımları
7. Talep edilmesi durumunda, Grafik Üretim Teknikleri dersi kapsamında hazırlayacağınız yaklaşık 64 sayfalık (A4) baskısı yapılacak ödeviniz / proje raporunuz, aşağıdaki hangi baskı tekniğinin donanımları ile üretilebilir?
- a) Ofset baskı tekniği donanımları
 - b) Web ofset baskı tekniği donanımları
 - c) Flekso baskı tekniği donanımları
 - d) Ofis tipi masaüstü çoğaltma tekniği donanımları
 - e) Bobin beslemeli dijital baskı tekniği donanımları
8. Okulunuz mezuniyet töreninde yeni mezunlara verilmek üzere kişiye özel hazırlanacak mezuniyet yıllığı ve teşekkür belgesi, aşağıdaki hangi baskı tekniğinin donanımları ile üretilebilir?
- a) Serigrafi baskı tekniği donanımları
 - b) Ofset baskı tekniği donanımları
 - c) Flekso baskı tekniği donanımları
 - d) Büyük format inkjet dijital baskı tekniği donanımları
 - e) Tabaka beslemeli dijital baskı tekniği donanımları

9. İç mimar bir müşteriniz bir projesinde duvar kâğıdı olarak kullanmak üzere, toplamda 130 m² keçe baskı altı malzemesi üzerine bir tasarım ve üretim takibi talebi ile gelmesi durumunda, aşağıdaki hangi baskı tekniğinin donanımları ile üretim yaptırabilirsiniz?
- a) Tampon baskı tekniği donanımları
 - b) Ofis tipi masaüstü çoğaltma tekniği donanımları
 - c) Büyük format inkjet dijital baskı tekniği donanımları
 - d) Tabaka beslemeli dijital baskı tekniği donanımları
 - e) Bobin beslemeli dijital baskı tekniği donanımları
10. Kişiselleştirilmiş içerik ve değişken veri baskısı uygulaması gerektiren bir grafik tasarım ürünü, aşağıdaki hangi baskı tekniği donanımları ile kısa sürede, kaliteli ve ekonomik olarak üretilebilir?
- a) Ofset baskı tekniği donanımları
 - b) Flekso baskı tekniği donanımları
 - c) Tifdruk baskı tekniği donanımları
 - d) Dijital baskı tekniği donanımları
 - e) Serigrafi baskı tekniği donanımları

Cevap Anahtarı

1.c, 2.d, 3.e, 4.c, 5.b, 6.a, 7.d, 8.e, 9.c, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Canon, (2022). Canon Mürekkep Püskürtmeli Ofis Yazıcıları. 24 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.canon.com.tr/printers/inkjet/maxify/> adresinden erişildi.
- Hp, (2022). Hp Üretim Yazıcı ve Dijital Baskı Makineleri. 24 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.hp.com/tr-tr/industrial-printers/indigo-digital-presses/commercial-digital-presses/20000-printing-press.html> adresinden erişildi.
- Kınık, M. (2014). Grafik Tasarım Tarih & Teknoloji. Konya: Zoom Yayınları.
- Mimaki, (2022). Mimaki Geniş Format Flatbed UV-LED Baskı Makinesi. 24 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.mimaki.com.tr/products/uv-baski-makineleri/jfx200-2513-ex/> adresinden erişildi.
- Polat, A. A. (2013). Reklam Grafiği Üretim Teknikleri. Konya: Zoom Yayınları.
- Polat, A. A. (2019). *Masaüstü Yayıncılıkta Üretime Doküman Gönderimi*. ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science, Yıl: 7, Sayı: 97, s. 191-203, Doi Number: <http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.36804>.
- Polat, H. H. (2018). *Endüstriyel Baskı Teknikleri ve Dijital Baskı*. ASOS JOURNAL The Journal of Academic Social Science, Yıl: 6, Sayı: 81, s. 639-646, Doi Number: <http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.14319>.
- Roland, (2022). Roland Large-Format Printers. 24 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.rolanddg.eu/tr/urunleri/yazicilar> adresinden erişildi.
- Xerox, (2022). Xerox Üretim Yazıcı ve Dijital Baskı Makineleri. 24 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.xerox.com/tr-tr/digital-printing/dijital-baski-sistemleri> adresinden erişildi.

GÖRSEL KAYNAKLAR

- Görsel 9.1. Canon MAXIFY MB2150 Serisi. 24 Temmuz 2022 tarihinde https://www.canon.com.tr/printers/inkjet/maxify/maxify_mb2150_series/ adresinden erişildi.
- Görsel 9.2. Hp OfficeJet Pro 9023 All-in-One Yazıcı. 24 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.hp.com/tr-tr/products/printers/product-details/23918466> adresinden erişildi.
- Görsel 9.3. Hp Smart Tank 670 All-in-One. 24 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.hp.com/tr-tr/printers/smart-tank-office.html> adresinden erişildi.
- Görsel 9.4. Canon MAXIFY GX6040 / MAXIFY GX7040 Mega Tank Yazıcılar. 24 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.canon.com.tr/printers/inkjet/maxify/> adresinden erişildi.

Görsel 9.5. Xerox Iridesse Üretim Basım. 24 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.xerox.com/tr-tr/digital-printing/dijital-baski-sistemleri/iridesse-production-press> adresinden erişildi.

Görsel 9.6. Hp Indigo 20000 Dijital Ofset. 24 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.hp.com/tr-tr/industrial-printers/indigo-digital-presses/commercial-digital-presses/20000-printing-press.html> adresinden erişildi.

Görsel 9.7. Hp Latex 1500 Yazıcı. 24 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.hp.com/tr-tr/printers/large-format/latex-1500-printer-series.html> adresinden erişildi.

Görsel 9.8. Mimaki JFX200-2513 EX Geniş Format Flatbed UV-LED Baskı Makinesi. 24 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.mimaki.com.tr/products/uv-baski-makineleri/jfx200-2513-ex/> adresinden erişildi.

Görsel 9.9. Roland TrueVIS SG3 Series Büyük Boyutlu Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar / Kesiciler. 24 Temmuz 2022 tarihinde <https://www.rolanddg.eu/tr/urunleri/yazicilar/truevis-sg3-serisi-baski-kes-cihazlari> adresinden erişildi.